求臻专题5大框架

求臻考点一：细胞质基质及其功能

- **概述**：细胞内结构分细胞质基质、内膜系统、膜包被细胞器；内膜系统含内质网等
- **含义**：细胞质中除细胞器外的胶状物质，含多种成分
  - **特点**：凝胶状、有序、依赖细胞骨架、精细化、mRNA 区域分布、是生命活动场所
- **功能**：代谢反应、维持细胞形态等、蛋白质修饰、控制蛋白寿命、帮助蛋白折叠、与膜相关（部分已删）、降解异常蛋白（部分已删）
- **蛋白质降解途径**：泛素化修饰经三种酶催化，靶蛋白被蛋白酶体降解；蛋白酶体由多亚基组成；泛素是小分子球蛋白

求臻考点二：细胞内膜系统及其功能

- **细胞内膜系统**：包含内质网等细胞器，是动态体系；研究技术有电镜技术等多种
- **内质网的结构与功能**：内质网是合成基地，微粒体由内质网破碎形成；分糙面、光面内质网
  - **内质网的功能**：合成蛋白和脂质、修饰加工蛋白、折叠组装多肽、具解毒等功能；内质网应激含多种反应
- **高尔基体的形态结构与功能**：由囊泡组成，具极性；结构含顺面、中间、反面膜囊等
  - **高尔基体的功能**：加工运输物质、参与分泌、蛋白糖基化、蛋白酶水解加工、参与大分子加工
- **溶酶体的结构与功能**：单层膜囊泡，含水解酶，具异质性，分初级、次级溶酶体和残质体
  - **溶酶体消化途径**：内吞、吞噬、自噬
  - **溶酶体的功能**：消化胞吞物、细胞自噬、防御、还有其他功能（部分已删）、参与受精（部分已删）
  - **溶酶体的发生**：依赖和不依赖 M6P 的分选途径；信号斑和前溶酶体起重要作用
  - **溶酶体与疾病**：遗传缺陷和膜不稳定会引发疾病
- **过氧化物酶体**：单层膜，含氧化酶，具异质性
  - **过氧化物酶体的功能**：分解脂肪酸等、解毒、分解 H_2O_2、供能、参与光呼吸和乙醛酸循环
  - **过氧化物酶体的发生途径**：成熟体分裂；重新发生包括形成前体等阶段
  - **过氧化物酶体与溶酶体的区别**：在形态、酶、pH 等方面存在差异
- **内膜系统的意义**：参与物质合成运输、代谢区域化、维持微环境、传递信号、扩大膜面积提高效率

知识理解靠求臻学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记